



Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computación

Lenguajes de Programación
Proyecto IV POO

Adolfo Barquero Monestel 2022211388
Catherin Madriz Badilla 2024099873
Tamara Robles Camacho 2024099342
Victor Fung Chiong - 2023153912

I Semestre 2026

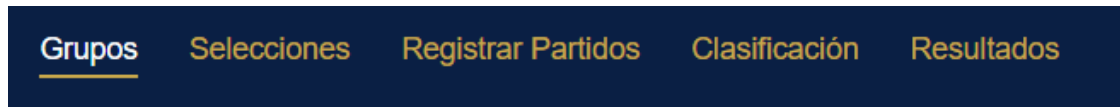
Proceso de Instalación	3
Manual de Uso	4
1. Grupos	4
2. Selecciones	6
3. Registrar Partidos	7
4. Clasificación	8
Arquitectura del Programa	10
Explicación del funcionamiento:	10
Diagrama de clases:	14

Proceso de Instalación

1. Ingresar a la página oficial de RubyInstaller:
 - a. <https://rubyinstaller.org/>
2. Descargar la version recomendada de Ruby con Devkit
3. Ejecutar el instalador y seleccionar las siguientes opciones
 - a. Agregar Ruby al path del sistema
 - b. Instalar MSYS2 y herramientas de desarrollo
 - c. Verificar la instalacion abriendo PowerShell y ejecutando:
 - i. `ruby -v`
4. Para instalar Ruby on rails, abrir Powershell y ejecutar:
 - a. `gem install rails`
5. Verificar la instalacion con:
 - a. `rails -v`
6. Instalar [Node.js](https://nodejs.org/) para manejar los componentes del frontened ingresando a:
 - a. <https://nodejs.org/>
 - b. Descargar la version LTS e instalar
7. verifica inatalacion con
 - a. `node *v`
 - b. `npm -v`
8. Descargar git desde <https://git-scm.com> y verificar instalacion con
 - a. `git --version`
9. Para configurar git por primera vez:
 - a. `git config --global user.name "Tu Nombre"`
 - b. `git config --global user.email "tuemail@ejemplo.com"`
10. Clonar el repositorio con:
 - a. `git clone https://github.com/tamaR-C55/Proyecto4\_fifa\_2026`
11. Ingresar a la carpeta del proyecto
12. Instalar dependencias del proyecto:
 - a. `bundle install`
13. Crear y configurar la base de datos
 - a. `rails db:create`
 - b. `rails db:migrate`
14. Ejecutar el servidor
 - a. `rails server`
15. Abrir el navegador e ingresar a:
 - a. <http://localhost:3000>

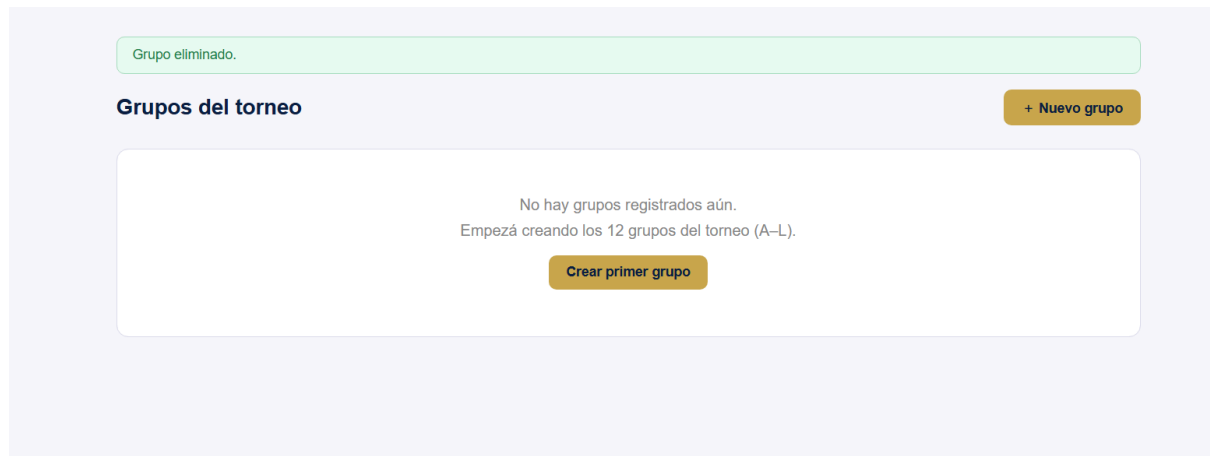
Manual de Uso

En esta sección se detalla cómo navegar la interfaz de la aplicación. Se cuentan con 4 secciones principales:

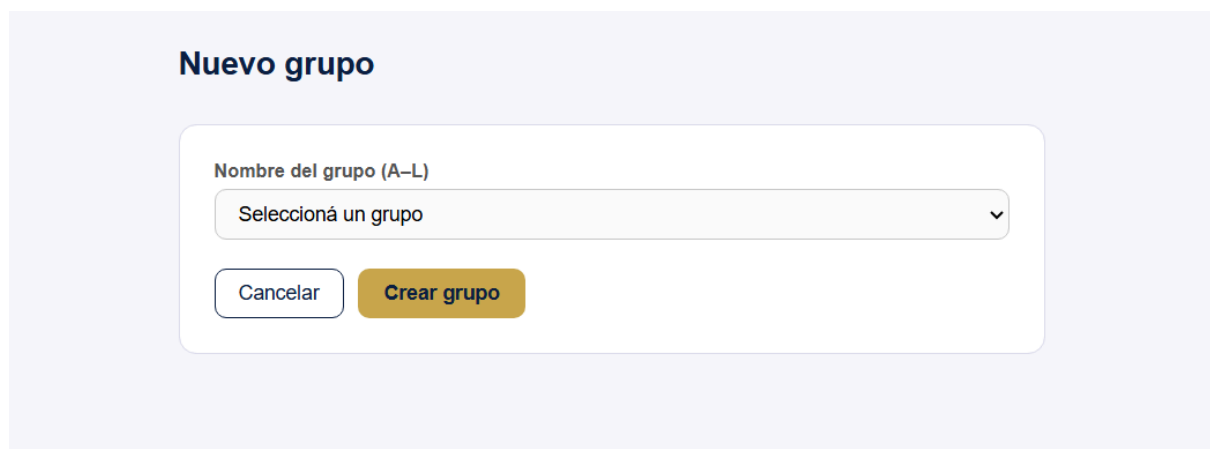


1. Grupos

En la sección de grupos la pantalla es la siguiente donde se pueden crear los grupos del mundial:



Al crear un nuevo grupo se debe de seleccionar el nombre del grupo de la A a la L.



Posteriormente se deben de agregar las selecciones que pertenecen al grupo, donde se debe de colocar el nombre, el grupo al que pertenecen, la cantidad de goles a favor, goles en contra, puntos y diferencia de goles

Registrar selección

Nombre del país	Grupo asignado
Ej: Costa Rica	A
Puntos	Goles a favor
0	0
Goles en contra	Diferencia de goles
0	0

En esta seccion existen validaciones para que no se puedan ingresar mas de 4 selecciones o selecciones repetidas.

2. Selecciones

Tras crear las selecciones, en esta seccion se puede ver la informacion correspondiente a cada una en formato de lista. Ademas de esto, se pueden realizar acciones como: Ver, Editar, Eliminar y registrar una nueva selección:

Selecciones participantes

+ Registrar selección

4 de 48 selecciones registradas

País	Grupo	Puntos	GF	GC	DG	Acciones		
CAB Cabo Verde	Grupo A	0	0	0	0	Ver	Editar	Eliminar
CRC Costa Rica	Grupo A	0	0	0	0	Ver	Editar	Eliminar
NIC Nicaragua	Grupo A	0	0	0	0	Ver	Editar	Eliminar
PAN Panama	Grupo A	0	0	0	0	Ver	Editar	Eliminar

Opción Ver:

CAB	Cabo Verde	Editar	← Volver
País	Cabo Verde		
Grupo	Grupo A		
Puntos	0		
Goles a favor	0		
Goles en contra	0		
Diferencia de goles	+0		

3. Registrar Partidos

En esta seccion se pueden registrar los resultados de los partidos en cada una de las fases del torneo:

Registro de Resultados

Vista actual: Fase de grupos

Fase de grupos

Eliminación directa

Seleccionar Grupo

A

▼

Buscar

Elegí un grupo para ver y registrar los partidos de la fase de grupos.

Al seleccionar un grupo por primera vez, se deben de generar los partidos correspondiente al grupo:

Grupo A

0 partidos

Este grupo aún no tiene partidos generados.

Generar Partidos

Grupo A

6 partidos

Partido	Estado	Acción
Costa Rica vs Panama	Pendiente	Registrar
Costa Rica vs Nicaragua	Pendiente	Registrar
Costa Rica vs Cabo Verde	Pendiente	Registrar
Panama vs Nicaragua	Pendiente	Registrar
Panama vs Cabo Verde	Pendiente	Registrar
Nicaragua vs Cabo Verde	Pendiente	Registrar

Una vez generados los partidos es posible registrar el resultado de cada uno de los partidos y en función de los resultados se define cual equipo pasa a la siguiente ronda:

Costa Rica vs Panama

Costa Rica

0

-

Panama

0

Guardar Resultado

Cancelar

4. Clasificación

En esta seccion es posible ver la información de cada una de las fases del mundial, ademas de los grupos y puntos que tiene cada una de las selecciones:

Clasificación Mundial FIFA 2026

Fase de grupos completada: los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores terceros avanzan a eliminación directa.

[Ver llave eliminatória](#)

■ Clasificación directa (1° y 2°) ■ Mejor tercer lugar

Grupo A

1. Costa Rica	1 pts
2. Panama	1 pts
3. Nicaragua	0 pts
4. Cabo Verde	0 pts

Ademas de esto en la seccion de Resultados, es posible ver quienes son los campeones, segundo lugar y tercer lugar del mundial tras finaliazados los partidos de la final y partido por el tercer lugar

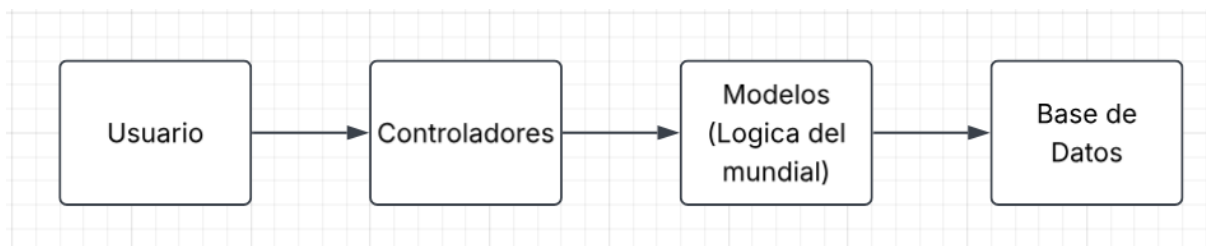
Arquitectura del Programa

El sistema fue desarrollado utilizando el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC) proporcionado por el framework Ruby on Rails. Esta arquitectura permite separar la lógica de negocio, la gestión de datos y la interfaz gráfica, facilitando el mantenimiento, escalabilidad y organización del código.

La aplicación está dividida en tres componentes principales:

- Modelo: Encargado de representar las entidades del sistema y manejar las reglas del torneo.
- Vista: Responsable de mostrar la información al usuario mediante interfaces web.
- Controlador: Intermediario entre las solicitudes del usuario y la lógica del sistema.

La estructura general implementada es:



Explicación del funcionamiento:

El sistema permite administrar una simulación completa de la Copa Mundial FIFA 2026, desde el registro de selecciones hasta la determinación del campeón del torneo.

El funcionamiento general se divide en las siguientes etapas:

1. Registro de grupos

El sistema inicia creando los grupos disponibles del torneo. La clase Grupo representa cada grupo de la competición y permite administrar los 12 grupos oficiales identificados desde la letra A hasta la L.

Cada grupo mantiene una relación con sus selecciones y partidos:

- Un grupo puede contener múltiples selecciones.
- Un grupo puede tener múltiples partidos asociados.

La clase controla que únicamente puedan generarse partidos cuando el grupo contiene exactamente 4 selecciones.

2. Registro de selecciones

La clase `Seleccion` representa cada equipo participante del Mundial.

Cada selección almacena:

- País.
- Grupo asignado.
- Puntos obtenidos.
- Goles anotados.
- Goles recibidos.
- Diferencia de goles.

Además, posee validaciones para garantizar la integridad de los datos, por ejemplo:

- No permitir países repetidos.
- Evitar que un grupo tenga más de 4 selecciones.
- Validar valores numéricos correctos.

La relación principal es de:

Grupo 1 ---- N Selecciones

3. Generación de partidos de fase de grupos

Cuando un grupo tiene sus cuatro selecciones asignadas, el sistema genera automáticamente los partidos mediante el método: `Grupo.generar_partidos` Este método crea todos los enfrentamientos posibles entre los equipos del grupo.

Cada partido almacena:

- Selección local.
- Selección visitante.
- Goles de cada equipo.
- Estado del partido.

La relación es:

Selección 1 ---- N Partidos

Selección 2 ---- N Partidos

Esto permite que una selección participe en múltiples encuentros como equipo A o equipo B.

4. Registro de resultados y cálculo de posiciones

Los resultados son administrados mediante el controlador `PartidosController`.

Cuando un partido es actualizado:

1. Se marca como jugado.
2. Se guardan los goles.
3. Se recalculan las estadísticas de ambas selecciones.

El método `Seleccion.recalcular_estadisticas` recorre los partidos jugados del equipo y calcula:

- Victorias = 3 puntos.
- Empates = 1 punto.
- Derrotas = 0 puntos.

También actualiza:

- Goles a favor.
- Goles en contra.
- Diferencia de goles.

5. Clasificación de fase de grupos

La clase `Seleccion` contiene la lógica para ordenar la tabla de posiciones. La clasificación se realiza mediante el método `ordenadas_por_clasificacion` aplicando los criterios:

- Mayor cantidad de puntos.
- Mejor diferencia de goles.
- Mayor cantidad de goles anotados.
- Después se determinan:
 - Primer lugar.
 - Segundo lugar.
 - Mejores terceros lugares.

El sistema obtiene automáticamente los 32 equipos clasificados para la siguiente fase.

6. Fase de eliminación directa

La fase eliminatoria es administrada por la clase Partido. El sistema genera automáticamente los enfrentamientos mediante el metodo Partido.generar_eliminatoria. Los partidos contienen información adicional:

- Ronda.
- Orden dentro de la ronda.
- Penales en caso de empate.

Las rondas disponibles son:

- Dieciseisavos.
- Octavos.
- Cuartos.
- Semifinales.
- Partido por tercer lugar.
- Final.

7. Avance automático del torneo

Cuando un partido eliminatorio finaliza, el sistema identifica al ganador mediante el metodo Partido.ganador Si el partido termina empatado:

- Se revisa el resultado de penales.
- Se determina el ganador.

Luego el metodo procesar_avance_eliminatoria! genera automáticamente el siguiente partido con los equipos correspondientes. Esto permite avanzar desde los dieciseisavos hasta la final sin intervención manual.

8. Resultado final del torneo

La clase Partido permite obtener el podio final mediante Partido.podio y el sistema muestra:

- Campeón.
- Subcampeón.
- Tercer lugar.

Diagrama de clases:

